

Qualificação Tecnológica da Microadição de Hidrogênio em Motores Diesel Offshore: O Caso do Sistema H2R

**Thayller Barp^{*1}, Rogério Fontanário¹, Gabriel Greguer¹, João Alecio¹, Almir Braggio¹, Sami Ayad¹,
Franco Leonardi¹, Cristiano de Brito², Charles da Silva², Edson Torres², Afonso Castro², Alberto
Corelli³, Danilo Machado³.**

¹ Protium Dynamics, Maringá, PR

² Ocyan, Rio de Janeiro, RJ

³ DNV, Rio de Janeiro, RJ

***Autor Correspondente: Thayller.Barb@protiumdynamics.com**

Palavras-chave

Qualificação Tecnológica; Hidrogênio; Indústria Offshore; Motores Diesel; Redução de consumo e emissões.

1. Introdução

O setor offshore de óleo e gás é responsável por cerca de 15% das emissões globais relacionadas à energia [1], sendo os motores diesel um dos principais vetores de impacto ambiental e custos operacionais. A IMO (International Maritime Organization) estabeleceu metas de descarbonização, incluindo redução de 40% da intensidade de carbono até 2030 e neutralidade climática até 2050 [2].

Nesse cenário, a microadição de hidrogênio surge como alternativa promissora, ao introduzir pequenas quantidades de H₂ (até 0,5% de substituição energética) no ar de admissão de motores diesel, otimizando a combustão sem modificações estruturais significativas [3].

O sistema H2R (Hydrogen Reducer of Emissions and Consumption System), desenvolvido pela Protium Dynamics em parceria com a Ocyan, qualificado pela DNV e financiado pela Shell Brasil via cláusula de PD&I da ANP, aplica esse conceito a motores de grande porte, produzindo hidrogênio por eletrólise da água em tempo real e injetando-o no coletor de admissão como aditivo catalisador da combustão [4].

O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de qualificação tecnológica do sistema H2R, descrevendo a metodologia adotada, os ensaios realizados e os resultados obtidos a nível de produto, quanto à segurança, funcionalidade e desempenho, e quanto a nível de projeto de modo a posicionar a tecnologia no Nível de Maturidade Tecnológica (TRL) 3 com Approval in Principle emitido pela DNV.

2. Materiais e Métodos

O processo de qualificação tecnológica (Technology Qualification – TQ) do sistema H2R foi conduzido em conformidade com a prática recomendada DNV-RP-A203 [5]. Essa diretriz estabelece uma abordagem estruturada para maturação de tecnologias emergentes em aplicações industriais complexas, como o setor offshore.

Inicialmente, foi elaborada a Base de Qualificação, que definiu as funcionalidades esperadas do sistema, seus componentes e subsistemas, bem como os critérios gerais de desempenho e segurança. Em seguida, procedeu-se à Avaliação da Tecnologia, destinada à identificação dos elementos inovadores do H2R e à categorização das incertezas técnicas associadas.

A fase de Avaliação de Ameaças foi realizada por meio de análises qualitativas e quantitativas de risco, contemplando dois métodos complementares: HAZID (*Hazard Identification*) e FMECA (*Failure Mode, Effect and Criticality Analysis*). A partir desses resultados, elaborou-se o Plano de Qualificação, que definiu os métodos de ensaio, os testes experimentais e os procedimentos específicos necessários para mitigar riscos e reduzir incertezas.

Na etapa seguinte, correspondente à Execução da Qualificação, foram conduzidos ensaios experimentais e testes de validação, incluindo:

- **Teste em unidade de perfuração off-shore (ODN1):** teste piloto para avaliação preliminar do impacto da adição de hidrogênio no consumo e emissões em ambiente operacional.

- **Ensaios em motor de acesso óptico (Universidade de São Paulo):** análise da combustão em motor diesel por visualização direta, visando compreender a influência da microadição de H₂.
- **Ensaios em motores diesel estacionários (PUC Minas):** medição de consumo específico, emissões reguladas e desempenho sob diferentes cargas e dosagens de hidrogênio.
- **Ensaios de longa duração (Universidade Federal de Minas Gerais):** operação contínua por 750 h de motores em condições controladas, avaliando desgaste, corrosão e possíveis efeitos de fragilização. A integridade das peças foi posteriormente analisada no IPT e na UFU.
- **Ensaios de segurança e funcionalidade:** verificação do sistema eletrolisador e subsistemas auxiliares, com foco em conformidade normativa a partir da norma ISO 22734-1 [6]. Também foram realizados testes de integração do sistema a um motor e de sua operação integrada em motor diesel na UFMG.
- **Simulações computacionais:** modelagem numérica da combustão de diesel com micro-adição de H₂ em motor de ignição por compressão usando Ansys Forte, para suportar os resultados experimentais e orientar otimizações futuras.

Finalmente, a Avaliação de Desempenho consistiu em analisar os dados obtidos à luz dos critérios estabelecidos na Base de Qualificação, verificando se os requisitos de segurança, funcionalidade e desempenho haviam sido atingidos.

Critérios de Avaliação

Os critérios adotados no processo de qualificação foram estruturados em duas dimensões complementares:

1. **Métricas de Produto** – relacionadas ao sistema H2R em si. Incluem:
 - Segurança operacional, demonstrada pela conformidade com normas internacionais e pelos baixos níveis de risco residual identificados nas análises HAZID e FMECA.
 - Baixo nível de risco ambiental e ocupacional, compatível com operação offshore.
 - Demonstração experimental de eficácia, por meio da redução comprovada de consumo de diesel e emissões (CO₂, CO e hidrocarbonetos totais) em condições de laboratório e em ambiente relevante.
2. **Métricas de Projeto** – relacionadas à evolução da tecnologia dentro do processo formal de qualificação. Incluem:
 - Cumprimento dos marcos de maturidade tecnológica até o nível TRL 3, com protótipo funcional validado em condições controladas.
 - Obtenção da *Approval in Principle* (AiP) pela DNV, confirmando que não existem barreiras técnicas relevantes para aplicação offshore.

Esses critérios garantem que o desenvolvimento da tecnologia seja simultaneamente seguro, tecnicamente viável e aderente às exigências regulatórias e de classificação marítima, estabelecendo a base para sua futura aplicação em larga escala.

3. Resultados e Discussão

As atividades de qualificação tecnológica realizadas entre os níveis TRL 1 e TRL 3 foram conduzidas pela Protium Dynamics e Ocyan, com auditoria independente da DNV. Os resultados confirmaram a segurança, a funcionalidade e o desempenho do sistema H2R em condições controladas, atendendo aos critérios definidos no plano de qualificação.

TRL 1 – Desenvolvimento do Conceito

Nesta fase, a revisão bibliográfica consolidou a base teórica para a adição de hidrogênio em motores diesel, destacando os efeitos potenciais sobre a eficiência de combustão e emissões. Com base nesse levantamento, foram definidas as especificações funcionais e os requisitos de segurança do sistema [7].

TRL 2 – Demonstração do Conceito

A primeira validação prática ocorreu em um teste piloto na unidade de perfuração ODN1, no qual se observaram reduções preliminares de consumo de diesel da ordem de 5–6% e emissões de CO₂ em magnitude semelhante. Ensaios em motor de acesso óptico na USP confirmaram melhorias na homogeneidade da chama e na taxa de liberação de calor, evidenciando que a adição de pequenas quantidades de H₂ pode favorecer a queima do combustível.

Na PUC Minas, ensaios controlados em motor diesel estacionário registraram redução significativa no consumo específico (até 10% em baixa carga) e queda de até 10% nas emissões de CO₂, acompanhada de reduções consistentes de CO e hidrocarbonetos totais. As emissões de NO_x apresentaram variação dependente da carga, com tendência de aumento em cargas elevadas, em linha com a literatura.

Complementarmente, foram desenvolvidos modelos preditivos e um código de inteligência embarcada para otimização da dosagem de hidrogênio. Esses algoritmos mostraram acurácia superior a 90% na predição de desempenho e emissões quando validados com os dados experimentais.

Foram realizados ensaios de longa duração na UFMG, totalizando 750 horas de operação contínua em dois motores (com e sem H₂). As peças dos motores foram enviadas para análises estruturais e metalográficas realizadas no IPT e na UFU. Estas análises demonstraram ausência de desgaste anormal ou falhas de componentes e não identificaram sinais de fragilização ou corrosão atribuíveis ao hidrogênio, atendendo ao critério de integridade estrutural dos componentes expostos.

TRL 3 – Desenvolvimento e Testes do Protótipo

Com o protótipo integrado do H2R, foram realizados testes funcionais e de segurança conforme a norma ISO 22734 [6], confirmando a operação segura do eletrolisador e dos subsistemas auxiliares. A validação contemplou a resposta a cenários de falha induzida, a eficácia das salvaguardas definidas nos estudos HAZID e FMECA, e a robustez do sistema de controle e intertravamentos.

Ensaio em motor turboalimentado na UFMG com o sistema confirmaram a integração do protótipo e a funcionalidade do sistema de dosagem inteligente, com desempenho estável em diferentes condições operacionais. As simulações CFD reproduziram os principais resultados experimentais, oferecendo suporte teórico à compreensão dos mecanismos de combustão e orientando futuras otimizações.

Discussão

Os resultados obtidos atendem às métricas de produto definidas: operação segura em ambiente relevante, risco residual baixo, reduções mensuráveis de consumo e emissões, e comprovação de ausência de danos aos motores.

Do ponto de vista das métricas de projeto, foi atingido o nível TRL 3 com evidências robustas de viabilidade técnica e de segurança, resultando na emissão do *Approval in Principle* (AiP) e da certificação TRL 3 pela DNV. Esses marcos confirmam a maturidade da tecnologia e estabelecem bases sólidas para a transição às próximas etapas de desenvolvimento (TRL 4–5), que incluirão testes em motores representativos de termelétricas e aplicações offshore em ambiente relevante.

4. Conclusão

O sistema H2R foi qualificado até o nível TRL 3 de acordo com a DNV-RP-A203, demonstrando segurança, funcionalidade e desempenho em ensaios laboratoriais e experimentais. As análises HAZID e FMECA confirmaram baixo risco residual, enquanto os testes comprovaram reduções de consumo de diesel e emissões de CO₂, CO e hidrocarbonetos totais, sem evidências de desgaste ou fragilização dos componentes dos motores. A emissão da *Approval in Principle* (AiP) e da certificação TRL 3 pela DNV validaram a viabilidade técnica e regulatória da aplicação offshore, estabelecendo as bases para o avanço às próximas etapas (TRL 4–5) com foco em testes em motores representativos.

5. Referências Bibliográficas

- [1] IEA. World Energy Outlook 2022. International Energy Agency 2022:1–524.
- [2] IMO. Fourth IMO GHG Study 2020 Full Report. vol. 6. 2021.
- [3] Machado RC, Oliveira I, Castro AG, Torres ER, Brito CHG, Zanella IZ, et al. Reducing Diesel Consumption and GHG Emissions Using Hydrogen in Drilling Rigs. Offshore Technol. Conf. Bras., OTC; 2023, p. D012S051R007.
- [4] Brito C, Castro Junior AG, Torres ER, Machado RC, Ayad S, Zanella IZ, et al. The Journey of the H2R Project for More Sustainable Drillships with Onboard Hydrogen Production, 2024, p. 5011–25. <https://doi.org/10.48072/2525-7579.roge.2024.3390>.
- [5] DNV AS, Recommended practice - DNV-RP-A203 - Technology qualification. Edition September 2019, amended September 2021.
- [6] ISO. (2008). ISO 22734-1: Hydrogen generators using water electrolysis process Part 1: Industrial and commercial applications.
- [7] ISO/TR. (2015). ISO/TR 15916: Basic considerations for the safety of hydrogen systems.

6. Agradecimentos

Esta pesquisa foi financiada pela Shell Brasil Petróleo Ltda com recursos da regulamentação técnica de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANP (Agência Nacional de Petróleo). Os autores agradecem à Shell Brasil pelo apoio e às instituições parceiras USP, UFU, UFMG, PUC-MG, UFRJ pelo apoio na realização deste projeto.